1re SI Activité	**LES FORMES D'ÉNERGIE ET LEURS CONVERTISSEURS** *S3 Énergie — effort, flux et applications (séance du 27/10)*	Nom : Prénom : Classe :

Objectif

Reconnaître, dans des systèmes réels (**centrale photovoltaïque, barrage, éolienne, véhicule électrique**, pompage solaire), les **formes d'énergie**, les **convertisseurs** qui passent de l'une à l'autre et les grandeurs dont le produit est la **puissance**.

À retenir : dans les domaines étudiés (électrique, mécanique, hydraulique), la puissance échangée est le produit d'une grandeur d'**effort** par une grandeur de **flux** : $P = e \times f$.

Banque de mots. Formes : électrique · mécanique de rotation · mécanique de translation · hydraulique · chimique · lumineuse.
Convertisseurs : turbine · alternateur · batterie · moteur électrique · roue · pompe · panneau photovoltaïque · rotor d'éolienne.
Grandeurs : U (V) · I (A) · C (N·m) · ω (rad/s) · F (N) · v (m/s) · p (Pa) · Q_v (m^3/s).

Cases grisées : données. Cases blanches : à compléter. Compétence : SI-ANA-02 (savoirs SI-SAV-ANA-02-a, -b et -c).

1 — LE TABLEAU DES CONVERSIONS D'ÉNERGIE — 25 min

Tableau 1 : de la source à l'application. Chaque ligne décrit un convertisseur ; la forme d'énergie indiquée est celle qu'il **fournit en sortie**.

Forme d'énergie (en sortie)	Source (énergie d'entrée)	Convertisseur	Grandeur d'effort	Grandeur de flux	Puissance et unité	Exemple d'application
Électrique	Rayonnement solaire (énergie lumineuse)	Panneau photovoltaïque	Tension U (V)	Intensité I (A)	P = U·I (W)	Centrale photovoltaïque : fermes solaires et toitures de l'île
Mécanique de rotation	Eau retenue en altitude (énergie hydraulique)				P = C·ω (W)	Barrage : centrale hydroélectrique de Takamaka (Rivière des Marsouins)
Mécanique de rotation		Pales et rotor d'éolienne				Éolienne : parc de La Perrière (Sainte-Suzanne)
	Mécanique de rotation (turbine, rotor)					Barrage et éolienne : l'alternateur est entraîné par la turbine ou le rotor
		Batterie (accumulateur)				Véhicule électrique ; batteries du pompage solaire
	Électrique (batterie)	Moteur électrique				Véhicule électrique : moteur de traction
Mécanique de translation						Véhicule électrique qui roule sur la route
		Pompe hydraulique				Pompage solaire (partie 2)

Q1. Comparer les lignes 2 et 3 : les sources (eau, vent) sont différentes. Que remarque-t-on pour l'effort et le flux ?

Q2. Quelle est l'unité de toutes les puissances ? Vérifier que 1 W = 1 V·A = 1 N·m·rad/s = 1 N·m/s = 1 Pa·m^3/s (indice : 1 Pa = 1 N/m^2, 1 rad est sans dimension).

Q3. Une conversion est-elle parfaite ? Que devient la puissance qui n'arrive pas à la sortie du convertisseur ?

Activité Formes d'énergie · © Henri Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

2 — CHAÎNE D'ÉNERGIE DU POMPAGE SOLAIRE — 15 min

Une cuve récupère l'eau de pluie d'un bâtiment et une pompe l'envoie vers les toilettes. La pompe est alimentée par des **panneaux photovoltaïques**. L'énergie passe par un **régulateur de charge** (il protège les batteries), est stockée dans des **batteries 24 V** (7 jours d'autonomie) puis adaptée par un **onduleur** (24 V continu → 230 V alternatif) avant d'arriver au **moteur** de la **pompe**.

À faire : (a) écrire le nom des blocs vides ; (b) indiquer la **fonction** de chaque bloc : ALIMENTER (fournir ou stocker l'énergie), DISTRIBUER (adapter l'énergie : tension, nature du courant), CONVERTIR (changer de forme d'énergie), AGIR (agir sur la matière d'œuvre : l'eau) ; (c) écrire la **forme d'énergie** de chaque lien ; (d) compléter l'effort et le flux des liens vides. La demi-flèche est un lien de puissance : effort au-dessus, flux au-dessous.

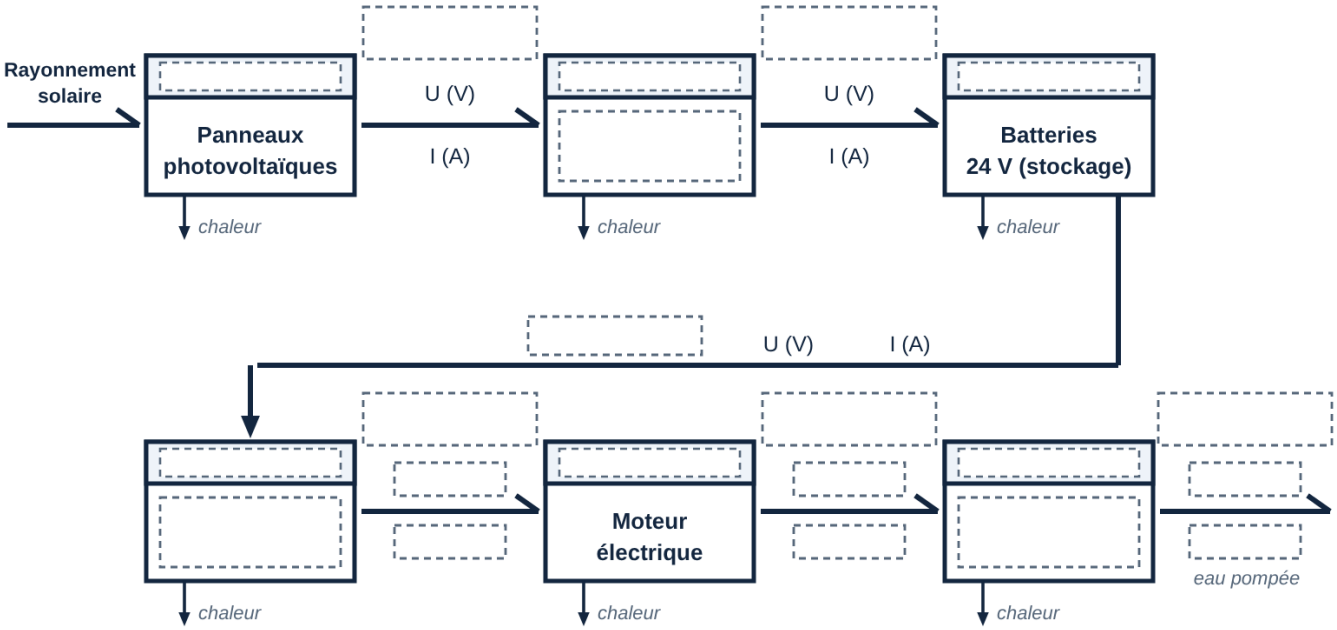


Figure 1 : chaîne d'énergie du pompage solaire (à compléter)

Q4. Quels blocs **convertissent** l'énergie d'une forme à une autre ? Lesquels l'**adaptent** seulement ?

Q5. Rendement global : $\eta_{panneaux}$ = 20 %, $\eta_{régulateur}$ = 95 %, $\eta_{batteries}$ = 85 %, $\eta_{onduleur}$ = 98 %, $\eta_{moteur+pompe}$ = 64 % (valeurs indicatives). Calculer le rendement global de la chaîne, puis la puissance hydraulique obtenue pour 1 m² de panneau recevant 1 000 W.

η = ……

$P_{hydraulique}$ = ……

À retenir

Toute puissance est le produit d'un …… par un …… : U·I, …… , F·v, …… . Dans une chaîne d'énergie, à chaque bloc une part de la puissance est perdue sous forme de …… ; le rendement global est le …… des rendements de chaque bloc.